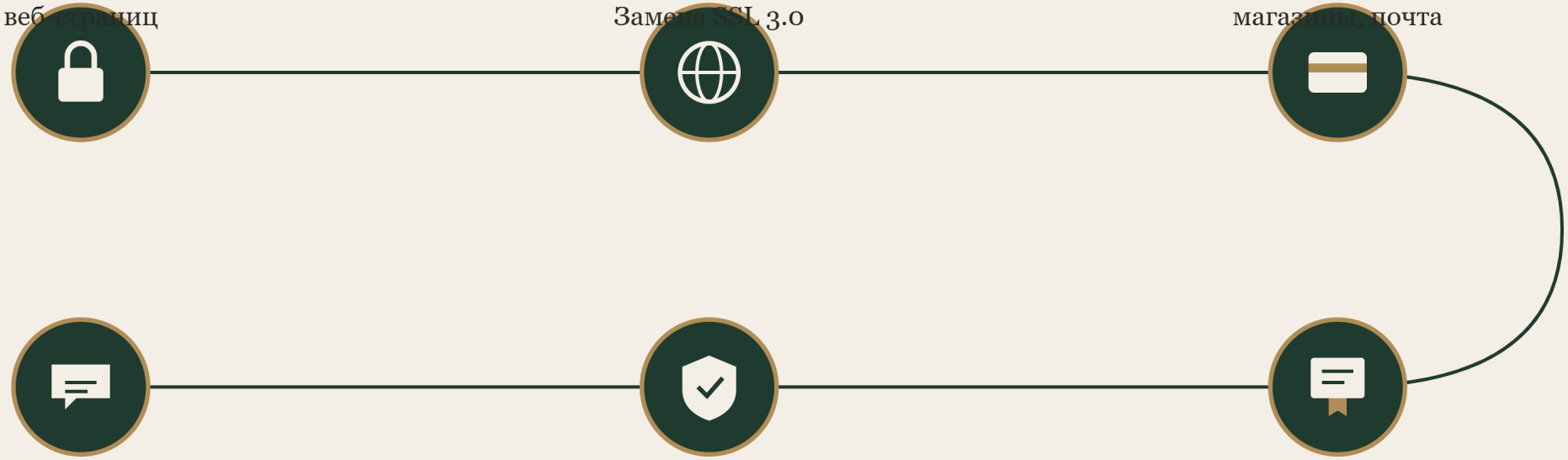
# Где и как используется TLS

**1995**
SSL 2.0
Браузеры: шифрование веб-страниц

**1999**
TLS 1.0
Стандарт IETF, RFC 2246. Замена SSL 3.0

**2008**
TLS 1.2
RFC 5246. Банки, магазины, почта



**2015**
Let's Encrypt
Бесплатные сертификаты, массовый HTTPS

**2018**
TLS 1.3
RFC 8446. Быстрое рукопожатие

**Сейчас**
Где работает
HTTPS, почта, API, корпоративные сети

# Зачем нужен TLS

БЕЗ TLS




С TLS



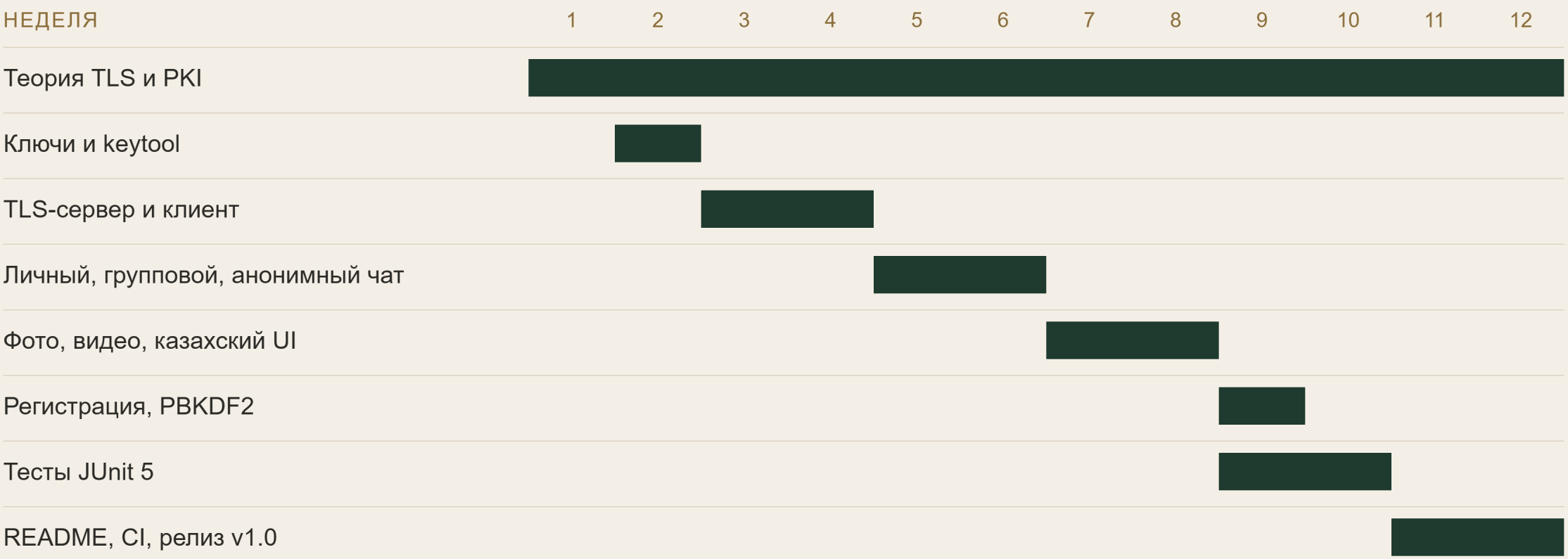

Угрозы: прослушивание · подмена сервера · MITM (посредник)

# Инструменты

| | |
|---|---|
| Ваш код: ChatServer, ChatClient | Maven, IntelliJ IDEA |
| SSLServerSocket / SSLSocket | Thread: несколько клиентов |
| SSLContext (TLSv1.3) | JUnit 5: тесты |
| KeyStore (PKCS12) · keytool | Wireshark: проверка шифрования |
| JDK 17+: javax.net.ssl, java.security | GitHub, GitHub Actions (CI) |

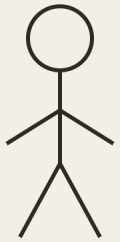
Внешних библиотек нет: только стандартный JDK.

# Мои шаги




Срок сдачи: декабрь. Сроки по неделям можно корректировать.

# Что я хочу получить



Пользователь

**Защищённый чат, только для своих, на ПК**

- Групповой чат
- Личный чат
- Анонимный чат
- Фото и видео
- Интерфейс на казахском
- Шифрование TLS 1.3

Пароли хранятся через PBKDF2, секреты не попадают в репозиторий.

# Как будет выглядеть приложение

